

Аудит 3–4 сентября 2026

Проверка того, что сделано по трём требованиям учителя. Всё ниже — результаты замеров, а не описание задуманного. Каждую строку можно перепроверить командой из последнего раздела.

Боевой адрес: <https://tilashar-kz.vercel.app>

1. Требования учителя

«Нам нужна только грамматика» и «порядок должен быть диалог, правила, задания»

Порядок в приложении был таким всегда — фазы урока в коде идут `dialogue` → `grammar` → `task`. Проблема была не в порядке, а в том, что снаружи его не видно: чтобы убедиться, нужно было открыть урок и дойти до третьего экрана.

Что сделано	Где видно
Блок «Каждый урок — три шага» с описанием каждого	Первый экран, до выбора уровня
Полоса «Диалог → Правило → Задание» внутри урока	Под прогрессом, на всех фазах
Пройденное отмечено зелёным, текущее выделено	Там же
Раздел «Практика» объяснён: новых заданий нет, это те же задания из уроков	Заголовок раздела
Проверено на проде: на экране урока полоса читается как Диалог → Правило → Задание, в том числе офлайн.	

«Чтобы персонаж двигался либо говорил — оживить»

Портрет — растровая картинка, мимику ей не сделать. Оживает движением всей фигуры:

Состояние	Что происходит	Когда
Покой	Дыхание: подъём на 1,5 % и масштаб 1,012, цикл 4,2 с	Всегда
Говорит	Покачивание с наклоном $\pm 1,6^\circ$, цикл 0,62 с, рядом три звуковые полосы	Пока звучит его реплика
Верный ответ	Подскок на 12 % с возвратом, 0,72 с	Разбор ответа
Неверный ответ	Качание головой $\pm 5^\circ$, 0,52 с	Разбор ответа
Подсказка	Медленное покачивание, цикл 1,6 с	Итоги слабого захода

Движение связано с речью через подписку, а не через таймер: персонаж шевелится ровно столько, сколько длится запись. Замерено — 6,3 секунды на реплике той же длины, после чего возвращается к дыханию.

Настройка «Уменьшить движение» теперь работает. Поле в состоянии было с самого начала, но ни на что не влияло: галка сохранялась и всё. Теперь она ставит атрибут на корень документа и гасит анимации разом. Проверено: `animationName` становится `none`. Переключатель добавлен в профиль. Системную настройку `prefers-reduced-motion` приложение слушает отдельно.

Озвучка

Что	Значение
Записей	623
Голоса	kk-KZ-AigulNeural (женский), kk-KZ-DauletNeural (мужской)
Реплики диалогов	412 из 412
Правильные ответы	221 из 225
Слова словаря	162 из 162
Вес	16 МБ, в среднем 21 КБ на запись

Четыре неозвученных ответа — правильно неозвученные: два ответа-цифры («3», «10») произносить нечего, ещё два — варианты через дробь, а не одна фраза.

Ключ Azure не понадобился: те же голоса Microsoft доступны через `edge-tts`. Azure остался запасным путём — `TTS_BACKEND=azure`.

2. Что нашлось и исправлено по ходу

Задание спрашивало цифру. Первый же урок про числа показывал «Переведи на казахский: три», а правильным ответом значилась цифра «3». Ученик, написавший «үш», получал «не совпало». Текст урока был написан верно — ломался автоматический разбор: тип задания выбирался по длине ответа, не глядя, слово это или цифра. Затронуто два шага.

Озвучка не сохранялась офлайн. Правило кэширования для `/audio/` было написано с самого начала, но кэш оставался пустым: `media` просит файл с заголовком `Range`, сервер отвечает «206, частичное содержимое», а `service worker` такие ответы не кэширует — и правильно делает, иначе в кэш попал бы обрывок. Теперь запись скачивается обычным `fetch` (честные 200, полный файл), оседает в кэше и играет из памяти.

Синтез зависал молча. У `edge-tts` нет своего таймаута: один зависший запрос останавливал весь прогон, процесс при этом жил. Добавлен таймаут 25 секунд.

Список записей не обновлялся сам. Положил файлы в `public/audio` — приложение о них не знает, кнопки «послушать» нет. Пересборка списка добавлена в `npm run data`.

31 реплика оставалась без записи. Лимит в 120 знаков ставился ради экономии на Azure, где платят посимвольно. Через `edge-tts` синтез бесплатный, и лимит превратился в дыру: в диалоге у одной строки кнопка есть, у следующей нет. Поднят до 300 знаков (самая длинная реплика —

247).

Кнопка «**послушать**» была 36 px. После озвучки таких кнопок в словаре стало 162 — это уже не мелочь, а половина экрана. Зона нажатия расширена до 44 px псевдоэлементом, внешний вид не изменился.

3. Проверки, которые прошли

Проверка	Результат
Автотесты	70 из 70 (см. ниже — здесь была ошибка в самой проверке)
Типы TypeScript	без ошибок
Контраст палитры (WCAG AA)	36 из 36
Имена классов против утилит Tailwind	229 проверено, столкновений нет
Формулировки заданий	225 заданий, замечаний 0
Числа презентации против данных	18 из 18
Обход 14 экранов на проде	ошибок консоли 0, сетевых сбоев 0
Заголовок первого уровня на каждом экране	14 из 14
Горизонтальная прокрутка	нет ни на одном экране
Цели мельче 44 px	не осталось
Кнопки без подписи	нет

Отдельно: проверка, которая врала

Первая редакция этого аудита утверждала **«70 из 70» неправомерно**. Один тест — «очередь ставит вперёд то, что забывалось чаще» — падал с 2 сентября, и я этого не видел два дня.

Причина двойная. В коде: `newCard` читала системные часы напрямую, хотя все остальные функции модуля принимают момент времени. Тест закреплён на 1 сентября, карточка получала настоящее сегодня — и на следующий день после написания теста они разъехались. Сам алгоритм очереди при этом работал правильно.

В способе прогона: четыре набора тестов были сцеплены в `package.json` через `&&`. Падение второго прятало третий и четвёртый, а первая строка вывода бодро сообщала «все тесты пройдены». Я читал вывод фильтром по слову «тест» и видел ровно эту первую строку.

Поймала это сборка APK на сервере — она смотрит на код возврата, а не на текст. Исправлено и то, и другое: `newCard` принимает время, наборы идут до конца независимо от падений, в финале печатается итог.

Вывод для всех дальнейших проверок в этом проекте: смотреть на код возврата, а не на строку вывода. Все результаты в таблице выше перепроверены именно так.

Офлайн

Что проверено	Результат
Предзагрузка	48 файлов, 1,4 МБ — озвучка в неё не входит
Приложение без сети	открывается, урок работает, полоса шагов на месте
Доставка записи без сети	200, полный файл 33 984 байта, audio/mpeg
Запросы в сеть после первой загрузки	0 на шести экранах

Воспроизведение звука в headless-браузере проверить нельзя — там нет звукового устройства, и `play()` просто не отвечает. Поэтому проверено раздельно: воспроизведение с анимацией — в настоящем браузере, доставка файла без сети — замером. Обе половины сходятся.

4. Вес

Что	Размер
Код и стили в сжатом виде	210 КБ
Первая загрузка целиком	1,4 МБ
Озвучка	16 МБ, скачивается по мере прослушивания

Записи намеренно не идут в предзагрузку: 16 МБ звука испортили бы первое открытие ради того, что может не понадобиться.

4а. Найдено при повторном аудите и исправлено

Второй проход делался с одним требованием: смотреть на каждый экран глазами, а не только на сводку. Нашлось шесть вещей.

Приветствие не было переводом. «Сәлеметсіз бе! Доброе утро» — это «здравствуйте», а не «доброе утро». В приложении, которое учит языку, подпись обязана переводить то, что написано выше. Поставлен школьный ряд: таң — утро, күн — день, кеш — вечер, түн — ночь.

Крупнее всего на главном экране стояло название уровня — надпись, которая тут же повторялась кнопкой ниже и без неё ничего не значила. Теперь крупно казахское приветствие, под ним перевод, ниже уровень строкой.

«Семь септіктер» в справочнике — ошибка в обоих языках сразу: русское числительное с казахским множественным числом, которого после числа в казахском не бывает. Заменено на «Падежи, число, принадлежность, глагол».

Подсказка поиска обрезалась прямо в поле словаря. Укорочена.

Справочник показывал «Загружаем...» — 350 КБ правил и тем грузятся отдельно, чтобы не

держат первый урок, но надпись успевала попасть в кадр. Теперь загрузка начинается, пока ученик выбирает раздел.

Падающий тест, описанный выше.

46. Версия для Windows

У прошлогоднего проекта в комплекте был .exe, и его ждут снова. Сделана оболочка на Electron: внутри та же самая веб-сборка, что открывается по ссылке и лежит в APK. Отдельной версии для компьютера не существует — собирается один dist, поэтому версии не могут разойтись между собой.

Файлы отдаются по собственной схеме `app://`, а не по `file://`: в разметке есть абсолютные пути вроде `/characters/aisha.webp` и `/audio/xxxx.mp3`, и по `file://` они уводят в корень диска.

Проверено запуском оболочки на этой машине (Electron кроссплатформенный, код главного процесса один и тот же):

Что проверено	Результат
Приложение открывается	заголовок, девять букв, блок «три шага» на месте
Урок	полоса «Диалог → Правило → Задание»
Портрет персонажа	<code>app://tilashar/characters/aisha.webp</code> , картинка загрузилась
Запись озвучки	200, полный файл 33 984 байта, <code>audio/mpeg</code>
Справочник, словарь	открываются
Ошибки в консоли	нет

По ходу нашлась и была исправлена ошибка: встроенный скрипт регистрации `service worker` падал на схеме `app://` с необработанным исключением. В оболочке `service worker` не нужен — файлы лежат внутри приложения, — поэтому регистрация перенесена в код и ограничена `http` и `https`. Веб-версия после этого проверена заново: `service worker` регистрируется, 32 файла в предзагрузке, офлайн работает.

Чего проверить нельзя. Сам .exe под Windows на этой машине запустить не на чем. Собирается он на `windows-latest` теми же средствами, что и обычные приложения Electron, но первым его запустит владелец.

Программа не подписана сертификатом, поэтому Windows при первом запуске покажет окно SmartScreen. Это не дефект сборки, а отсутствие платной подписи; прошлогоднее приложение вело себя так же. Предупреждение об этом есть в памятке внутри комплекта.

4в. Перепроверка 4 сентября

Повторный проход по просьбе владельца. Нашёл то, чего не было в первой редакции: **числа в документах никто не сверял со сборкой.**

В презентации такая сверка была и дважды ловила расхождение. В документах её не существовало, а чисел там не меньше. Написана документы/сверка-чисел.ру — и сразу нашла две устаревшие цифры:

Где	В тексте	На самом деле
Техническое описание, 10.3	202 КБ кода и стилей	210 КБ
Техническое описание, 10.3	350 КБ правил и справочника	239 КБ

Второе число жило ещё и в двух комментариях кода. Исправлено везде, сверка встроена в сборку документов.

Аудит экранов сам давал ложную тревогу — дважды отчитывался о несуществующих дефектах, потому что замер попадал в момент подмены страницы. Теперь ждёт отрисовки. После правки: 14 экранов, ноль замечаний.

Проверено заново, по кодам возврата

Что	Результат
Числа в двух документах	сходятся со сборкой
Числа в презентации	20 из 20
Тесты, типы, классы, контраст, содержание	код 0 у всех
14 экранов на проде	ошибок консоли 0, сетевых сбоев 0
Офлайн	приложение живёт, запись из кэша: 200, 33 984 байта
Оболочка для компьютера	открывается, картинки и звук на месте, ошибок нет
Прод против локальной сборки	хеш совпадает

Каждый файл комплекта по отдельности

Файл	Проверка
Руководство .docx / .pdf	открывается, 11 картинок / 20 страниц
Техописание .docx / .pdf	открывается / 16 страниц
Презентации .pptx / .pdf	по 8 слайдов / по 8 страниц
Видео	59 с, h264+aac; речь с 20-й по 28-ю секунду, проверено по волне
АРК	623 записи озвучки внутри
Установщик Windows	подпись MZ верна, 664 файла сборки внутри

Файл	Проверка
ЧИТАТЬ-ПЕРВЫМ.txt	BOM на месте, 118 строк с CRLF

4г. Отправка: два архива, 4 сентября

Перед отправкой перепроверено то, что уходит наружу, а не то, что лежит в репозитории.

Что	Как проверено	Итог
Ссылки в письмах	каждая упомянутая папка и файл ищутся в своём архиве	все ведут на существующее
Архивы	целостность zip, сверка с папкой файл в файл	24 и 27 файлов, совпадает
Приложение	sha256 .exe и .apk против эталона	совпадает в обоих архивах
Документы	язык по доле казахских букв, число страниц, доля закрашенного	17 и 19 стр., пустых нет
Презентации	язык по тексту слайдов, заметки, шрифты	8 слайдов, 8 заметок, 4 шрифта на месте
Ролики	длительность, кодеки, где звук, есть ли диктор	59,5 с, диктор молчит в окне приложения
Субтитры	язык, число, конец последнего	13 штук, до 59,46
Тексты	BOM и переводы строк Windows	все с BOM и CRLF
Сайт	HTTP-код и заголовок	200, заголовок на месте

Найдено одно, и не проверкой. Слайд 08 утверждал: «тексты проверил учитель казахского языка · приложение попробовали одноклассники». Ни того, ни другого не произошло, а колода уходит в том числе самому учителю. Строка переписана так, чтобы говорить только правду; пункты про учителя и класс встают в неё сами, когда заполнены поля TEACHER_RU / TESTERS.

5. Что осталось незакрытым

Это не список недоделок сегодняшнего дня, а то, что нельзя закрыть из-за клавиатуры.

1. **Казахский текст не видел носитель языка** — 167 690 знаков в уроках и справочнике плюс два новых документа. Главное незакрытое место проекта.
2. **Ни APK, ни PWA не запускались на живом телефоне.** Механизм проверен замерами, устройство — нет.
3. **Апробация на классе не проводилась** — инструмент сбора данных готов.
4. **.exe не запускался на настоящей Windows** — собран, но проверен только косвенно, запуском той же оболочки на macOS.

5. Лицензии у публичного репозитория нет.

Происхождение картинок персонажей закрыто: изображения сгенерированы нейросетью, чужие рисунки не использовались. Ответ записан в `assets-source/ОТКУДА-КАРТИНКИ.md` и в памятку докладчика.

6. Как перепроверить

```
cd "Default Project/grammarquest-web" && npm test && npm run check:css
```

`npm test` печатает все четыре набора и итог, а код возврата ненулевой при любой ошибке. Читать надо код возврата: фильтр по слову «тест» показывает только первую строку и однажды уже скрыл падение.

```
python3 tools/contrast.py && python3 tools/lint_content.py
```

```
cd презентация && ./venv/bin/python сверка-цифр.py && ./venv/bin/python проверка-переносов.py
```

```
cd документы && ../презентация/venv/bin/python сборка.py
```

Сборка документов сама прогоняет четыре проверки подряд: совпадение казахской и русской версий, числа, вёрстку (пустые страницы) и полноту (всё ли из приложения описано в текстах).

```
node desktop/проверка.mjs
```

Требует поднятой оболочки: `cd desktop && npx electron . --remote-debugging-port=9333`. Обходит четырнадцать экранов и доказывает, что версия для Windows не обращается в сеть.

```
python3 tools/tts/build_manifest.py
```

Последняя команда печатает, сколько записей лежит в `public/audio` и сколько их должно быть.